

2024 年全国统一高考数学试卷（新高考 I）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的，请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$
2. (5 分) 若 $1+i$, 则 $z =$ ()
A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$
3. (5 分) 已知向量 $(0, 1)$, $(2, x)$, 若 $\perp$ (), 则 $x =$ ()
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
4. (5 分) 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ ()
A. $-3m$ B. C. D. $3m$
5. (5 分) 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为, 则圆锥的体积为 ()
A. 2π B. 3π C. 6π D. 9π
6. (5 分) 已知函数为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 ()
A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$
7. (5 分) 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin(3x)$ 的交点个数为 ()
A. 3 B. 4 C. 6 D. 8
8. (5 分) 已知函数为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 且当 $x < 3$ 时, $f(x) = x$, 则下列结论中一定正确的是 ()
A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$
C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

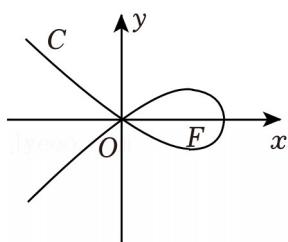
二、选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共计 18 分。每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全得部分分，有选错的得 0 分。

- (多选) 9. (6 分) 为了解推动出口后的亩收入(单位: 万元)情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入的样本均值 2.1, 样本方差 $s^2 = 0.01$, 已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$, 假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\mu, s^2)$, 则 () (若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(Z < \mu + \sigma) \approx 0.8413$)
A. $P(X > 2) > 0.2$ B. $P(X > 2) < 0.5$
C. $P(Y > 2) > 0.5$ D. $P(Y > 2) < 0.8$

(多选) 10. (6分) 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则 ()

- A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
- B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
- C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$
- D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

(多选) 11. (6分) 造型  可以做成美丽的丝带, 将其看作图中的曲线 C 的一部分, 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上的点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x=a$ ($a < 0$) 的距离之积为 4, 则 ()



- A. $a = -2$
- B. 点 $(2, 0)$ 在 C 上
- C. C 在第一象限的纵坐标的最大值为 1
- D. 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, y_0

三、填空题: 本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共计 15 分。

12. (5分) 设双曲线 $C: (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $|F_1A| = 13$, $|AB| = 10$, 则 C 的离心率为 _____.

13. (5分) 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切线, 则 $a =$ _____.

14. (5分) 甲、乙两人各有四张卡片, 每张卡片上标有一个数字, 甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7, 乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8, 两人进行四轮比赛, 在每轮比赛中, 两人各自从自己持有的卡片中随机选一张, 并比较所选卡片上数字的大小, 数字大的人得 1 分, 数字小的人得 0 分, 然后各自弃置此轮所选的卡片 (弃置的卡片在此后轮次中不能使用). 则四轮比赛后, 甲的总得分不小于 2 的概率为 _____.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \cos B, a^2 + b^2 - c^2$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为3, 求 c .

16. (15分) 已知 $A(0, 3)$ 和 $P(3,)$ 为椭圆 $C: 1 (a>b>0)$ 上两点.

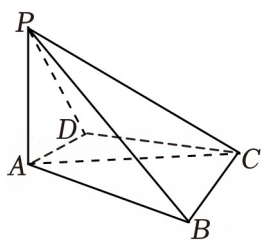
(1) 求 C 的离心率;

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为9, 求 l 的方程.

17. (15分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA=AC=2$, $BC=1$, AB .

(1) 若 $AD \perp PB$, 证明: $AD \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为, 求 AD .



18. (17分) 已知函数 $f(x) = \ln ax + b(x-1)^3$.

(1) 若 $b=0$, 且 $f(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;

(2) 证明: 曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形;

(3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围.

19. (17分) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差不为0的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 $a_j (i < j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的4个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) ——可分数列.

(1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) ——可分数列;

(2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ ——可分数列;

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 $j (i < j)$, 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) ——可分数列的概率为 P_m , 证明: P_m .

2024 年全国统一高考数学试卷（新高考 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的，请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

【解答】解：集合 $A = \{x | -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$,

$$(-3)^3 = -27, (-1)^3 = -1, 0^3 = 0, 2^3 = 8, 3^3 = 27,$$

$$\text{则 } A \cap B = \{-1, 0\}.$$

故选：A.

2. (5 分) 若 $1+i$, 则 $z =$ ()

A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

【解答】解：由于 $1+i$,

则，即，

$$\text{可得 } z = 1-i.$$

故选：C.

3. (5 分) 已知向量 $(0, 1)$, $(2, x)$, 若 $\perp$ (), 则 $x =$ ()

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【解答】解： $(0, 1)$, $(2, x)$,

则，

$\perp$ (),

$$\text{则 } 2 \times 2 + x(x-4) = (x-2)^2 = 0, \text{ 解得 } x=2.$$

故选：D.

4. (5 分) 已知 $\cos(\alpha+\beta) = m$, $\tan\alpha\tan\beta = 2$, 则 $\cos(\alpha-\beta) =$ ()

A. $-3m$ B. C. D. $3m$

【解答】解：因为 $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = m$,

由 $\tan\alpha\tan\beta = 2$, 可得 $\sin\alpha\sin\beta = 2\cos\alpha\cos\beta$,

$$\text{所以 } \cos\alpha\cos\beta = -m, \sin\alpha\sin\beta = -2m,$$

$$\text{则 } \cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = -3m.$$

故选：A.

5. (5分) 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为，则圆锥的体积为 ()

A. 2π B. 3π C. 6π D. 9π

【解答】解：设圆锥的底面半径为： r ，圆锥的母线长为：

圆柱和圆锥的侧面积相等，可得 $2\pi r$ ，

解得 $r=3$ ，圆锥的体积为： 3π .

故选：B.

6. (5分) 已知函数为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$

【解答】解：函数为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，

可知：

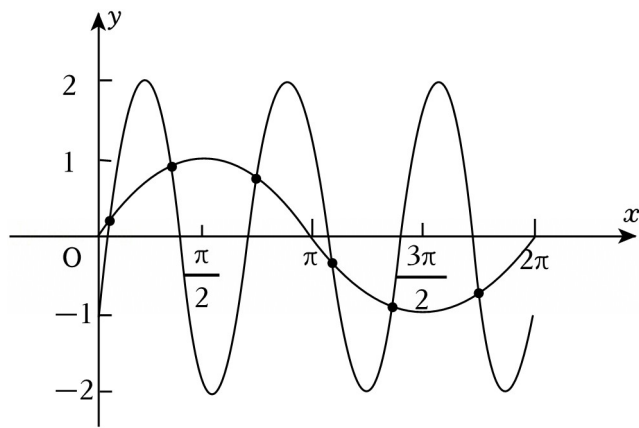
可得 $a \in [-1, 0]$.

故选：B.

7. (5分) 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时，曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin(3x)$ 的交点个数为 ()

A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

【解答】解：在同一坐标系中，作出函数 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin(3x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的图象如下，



由图象可知，当 $x \in [0, 2\pi]$ 时，曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin(3x)$ 的交点个数为 6 个.

故选：C.

8. (5分) 已知函数为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ， $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ ，且当 $x < 3$ 时， $f(x) = x$ ，则下列结论中一定正确的是 ()

A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$
C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

【解答】解：设 $a_n = f(n)$ ， $n \in \mathbb{N}$ ，则 $a_1 = 1$ ， $a_2 = 2$ ， $a_n > a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$)，

故 $a_3 > 3$ ， $a_4 > a_3 + a_2 > 5$ ， $a_5 > a_4 + a_3 > 5 + 3 = 8$ ，

观察可知， $a_6 > 13$ ， $a_7 > 21$ ， $a_8 > 34$ ， $a_9 > 55$ ， $a_{10} > 89$ ， $a_{11} > 144$ ， $a_{12} > 233$ ， $a_{13} > 377$ ， $a_{14} > 610$ ， $a_{15} > 987$ ， $a_{16} > 1597$ ，

则 $a_{20} > 1000$ ，即 $f(20) > 1000$ 。

故选：B。

二、选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共计 18 分。每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全得部分分，有选错的得 0 分。

(多选) 9. (6 分) 为了解推动出口后的亩收入 (单位：万元) 情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 2.1，样本方差 $s^2 = 0.01$ ，已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$ ，假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\mu, s^2)$ ，则 () (若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(Z < \mu + \sigma) \approx 0.8413$)

A. $P(X > 2) > 0.2$

B. $P(X > 2) < 0.5$

C. $P(Y > 2) > 0.5$

D. $P(Y > 2) < 0.8$

【解答】解：依题意， $X \sim N(1.8, 0.1^2)$ ， $Y \sim N(2.1, 0.1^2)$ ，

对于 $X \sim N(1.8, 0.1^2)$ ，由于 $2 = 1.8 + 2 \times 0.1 = \mu + 2\sigma$ ，

则 $P(X > 2) = P(X > \mu + 2\sigma) < P(X > \mu + \sigma) = 1 - 0.8413 = 0.1587$ ，A 错；

$P(X > 2) < P(X > 1.8) = 0.5$ ，B 对；

对于 $Y \sim N(2.1, 0.1^2)$ ，由于 $2 = 2.1 - 0.1 = \mu - \sigma$ ，

则 $P(Y > 2) > P(Y > 2.1) = 0.5$ ，C 对；

$P(Y > 2) = P(Y > \mu - \sigma) = P(Y < \mu + \sigma) = 0.8413 > 0.8$ ，D 错。

故选：BC。

(多选) 10. (6 分) 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$ ，则 ()

A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. 当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) < f(x^2)$

C. 当 $1 < x < 2$ 时， $-4 < f(2x-1) < 0$

D. 当 $-1 < x < 0$ 时， $f(2-x) > f(x)$

【解答】解：对于 A， $f'(x) = 2(x-1)(x-4) + (x-1)^2 = 3(x-1)(x-3)$ ，

易知当 $x \in (1, 3)$ 时， $f'(x) < 0$ ，则函数 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上单调递减，

当 $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 则函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$, $(3, +\infty)$ 上单调递增,
故 $x=3$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点, 选项 A 正确;

对于 B, 当 $0 < x < 1$ 时, $0 < x^2 < 1$, 且 $x^2 < x$,

又 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,

则 $f(x^2) < f(x)$, 选项 B 错误;

对于 C, 由于 $1 < x < 2$,

一方面, $f(2x-1) = (2x-2)^2(2x-5) = 4(x-1)^2(2x-5) < 0$,

另一方面, $f(2x-1) + 4 = 4(x-1)^2(2x-5) + 4 = 4[(x-1)^2(2x-5) + 1] = 4(x-2)^2(2x-1) > 0$,

则 $-4 < f(2x-1) < 0$, 选项 C 正确;

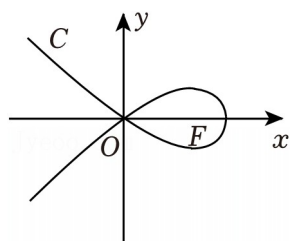
对于 D, 由于 $-1 < x < 0$,

则 $f(2-x) - f(x) = (x-1)^2(-2-x) - (x-1)^2(x-4) = (x-1)^2(2-2x) = -2(x-1)^3 > 0$,

即 $f(2-x) > f(x)$, 选项 D 正确.

故选: ACD.

- (多选) 11. (6分) 造型  可以做成美丽的丝带, 将其看作图中的曲线 C 的一部分, 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上的点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x=a$ ($a < 0$) 的距离之积为 4, 则 ()



- A. $a = -2$
B. 点 $(2, 0)$ 在 C 上
C. C 在第一象限的纵坐标的最大值为 1
D. 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, y_0

【解答】解: A 对, 因为 O 在曲线上, 所以 O 到 $x=a$ 的距离为 $-a$, 而 $OF=2$, 所以有 $-a \cdot 2 = 4$, $a = -2$, 那么曲线的方程为,

B 对，因为代入知满足方程；

C 错，因为，求导得，那么有 $f'(2) = 1$ ，

于是在 $x=2$ 的左侧必存在一小区间 $(2-s, 2)$ (s 可以取无限小的数) 上满足 $f(x) > 1$ ，因此最大值一定大于 1；

D 对，曲线的方程为，

可化为 $(x-2)^2 + y^2$ ，

即 $y^2 = (x-2)^2$ ，

因为.

故选：ABD.

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共计 15 分。

12. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点，若 $|F_1A| = 13$ ， $|AB| = 10$ ，则 C 的离心率为 _____.

【解答】解：由题意知， $|F_1A| = 13$ ， $|F_2A| = |AB| = 5$ ，

所以 $|F_1A| - |F_2A| = 2a = 8$ ，解得 $a = 4$ ；

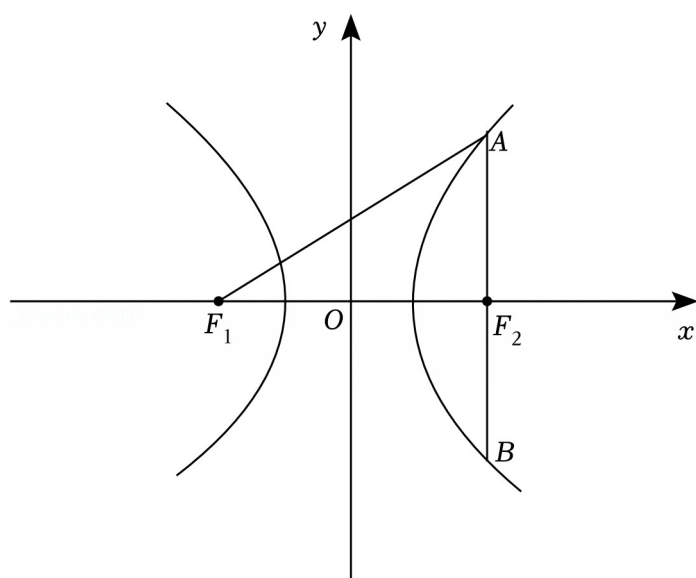
又 $x = c$ 时， $y = 5$ ，即 $|F_2A| = 5$ ，

所以 $b^2 = 5a = 20$ ，

所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 20 = 36$ ，所以 $c = 6$ ，

所以双曲线 C 的离心率为 e .

故答案为：.



13. (5 分) 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切线，则 $a = \ln 2$.

【解答】解：曲线 $y=e^x+x$ ，可得 $y'=e^x+1$ ，

在点 $(0, 1)$ 处切线的斜率为： $e^0+1=2$ ，

切线方程为： $y-1=2x$ ，即 $y=2x+1$ ．

曲线 $y=e^x+x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 的切线，

设 $y=\ln(x+1)+a$ 的切点的横坐标为 x ，可得切线的斜率为：2，可得 x ，

x 代入 $y=2x+1$ ，可得切点坐标为： $(0, 1)$ ，

切点在曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 上，所以 $0=\ln(1)+a$ ，解得 $a=\ln 2$ ．

故答案为： $\ln 2$ ．

14. (5分) 甲、乙两人各有四张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7, 乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8, 两人进行四轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选一张，并比较所选卡片上数字的大小，数字大的人得 1 分，数字小的人得 0 分，然后各自弃置此轮所选的卡片（弃置的卡片在此后轮次中不能使用）．则四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率为 _____．

【解答】解：甲出 1 一定输，所以甲最多得 3 分，

若得 3 分，就只有一种组合 1-8、3-2、5-4、7-6；

若得 2 分有三类，分别列举如下：

① 出 3 和出 5 的赢，其余输：1-6、3-2、5-4、7-8；

② 出 3 和出 7 的赢，其余输：1-4、3-2、5-8、7-6；1-8、3-2、5-6、7-4；1-6、3-2、5-8、7-4；

③ 出 5 和出 7 的赢，其余输：1-2、3-8、5-4、7-6；1-4、3-8、5-2、7-6；1-8、3-4、5-2、7-6；1-6、3-8、5-2、7-4；1-8、3-6、5-2、7-4；1-6、3-8、5-4、7-2；1-8、3-6、5-4、7-2；

共 12 种组合满足要求，而所有组合为种，

所以甲得分不小于 2 的概率为．

故答案为：．

四、解答题：本题共 5 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin C \cos B, a^2+b^2-c^2$ ．

(1) 求 B ；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 3，求 c ．

【解答】解：（1）因为 $a^2 + b^2 - c^2$ ，

所以由余弦定理得 $\cos C$ ，结合 C 为三角形的内角，可得 C 。

因为 $\sin C \cos B$ ，所以 $\cos B$ ，结合 $B \in (0, \pi)$ ，得 B ；

（2）由（1）可知 $A = \pi - B - C$ ，设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R ，由正弦定理得 $b = 2R \sin B$ ， $c = 2R \sin C$ ，

由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A$ ，得 $\dots \sin$ ，

即 $\dots$ ，解得 $R^2 = 4$ ，所以 $R = 2$ （舍负），可得 c 。

16. （15分）已知 $A(0, 3)$ 和 $P(3,)$ 为椭圆 $C: 1 (a > b > 0)$ 上两点。

（1）求 C 的离心率；

（2）若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B ，且 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程。

【解答】解：（1）依题意，，解得，

则离心率；

（2）由（1）可知，椭圆 C 的方程为，

当直线 l 的斜率不存在时，直线 l 的方程为 $x = 3$ ，易知此时，

点 A 到直线 PB 的距离为 3，则，与已知矛盾；

当直线 l 的斜率存在时，设直线 l 的方程为，即，

设 $P(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

联立，消去 y 整理可得， $(4k^2 + 3)x^2 - (24k^2 - 12k)x + 36k^2 - 36k - 27 = 0$ ，

则，

由弦长公式可得，，

点 A 到直线 l 的距离为，

则，

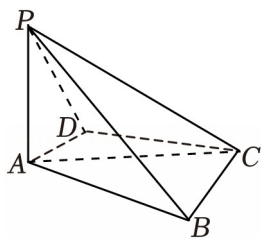
解得 k 或，即直线 l 的方程为 $y(x - 3)$ ，或 $y(x - 3)$ ，

则直线 l 的方程为或 $x - 2y = 0$ 。

17. （15分）如图，四棱锥 $P - ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA = AC = 2$ ， $BC = 1$ ， AB 。

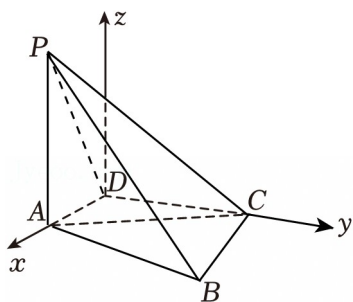
（1）若 $AD \perp PB$ ，证明： $AD \parallel$ 平面 PBC ；

（2）若 $AD \perp DC$ ，且二面角 $A - CP - D$ 的正弦值为，求 AD 。



【解答】解：（1）证明：因为 $PA \perp$ 面 $ABCD$ ， $AD \subset$ 面 $ABCD$ ，
 所以 $PA \perp AD$ ，
 又因为 $AD \perp PB$ ， $PB \cap PA = P$ ， $PB, PA \subset$ 面 PAB ，
 所以 $AD \perp$ 面 PAB ，
 又 $AB \subset$ 面 PAB ，
 所以 $AD \perp AB$ ，
 在 $\triangle ABC$ 中， $AB^2 + BC^2 = AC^2$ ，
 所以 $AB \perp BC$ ，
 因为 A, B, C, D 四点共面，
 所以 $AD \parallel BC$ ，
 又因为 $BC \subset$ 面 PBC ， $AD \not\subset$ 面 PBC ，
 所以 $AD \parallel$ 面 PBC 。

（2）以 DA, DC 为 x, y 轴，过点 D 作平面 $ABCD$ 垂直的线为 z 轴，建立如图所示空间直角坐标系 $D - xyz$ ：



令 $AD = t$ ，则 $A(t, 0, 0)$ ， $P(t, 0, 2)$ ， $D(0, 0, 0)$ ，
 $DC, C(0, 1, 0)$ ，
 设平面 ACP 的法向量 (x_1, y_1, z_1) ，
 所以，
 设 $x_1 = 1$ ，则 $y_1 = t, z_1 = 0$ ，

所以 $(, t, 0)$,

设平面 CPD 的法向量为 (x_2, y_2, z_2) ,

所以,

设 $z_2=t$, 则 $x_2=-2, y_2=0$,

所以 $(-2, 0, t)$,

因为二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为, 则余弦值为,

又二面角为锐角,

所以 $|\cos, |=|$,

所以 t ,

所以 AD .

18. (17分) 已知函数 $f(x) = \ln ax + b(x-1)^3$.

(1) 若 $b=0$, 且 $f(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;

(2) 证明: 曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形;

(3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围.

【解答】解: (1) 由, 解得 $0 < x < 2$,

所以函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, 2)$,

当 $b=0$ 时, ,

所以, 对 $\forall 0 < x < 2$ 恒成立,

又, 当且仅当 $x=1$ 时取 “=”,

所以只需 $2+a \geq 0$, 即 $a \geq -2$,

所以 a 的最小值为 -2 .

(2) 证明: $x \in (0, 2)$, $f(2-x) + f(x)$,

所以 $f(x)$ 关于点 $(1, a)$ 中心对称.

(3) 因为 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$,

所以 $x=1$ 为 $f(x) = -2$ 的一个解,

所以 $f(1) = -2$, 即 $a = -2$,

先分析 $1 < x < 2$ 时, $f(x) > -2$ 恒成立,

此时 $f(x) > -2$, 即为 $\ln 2(1-x) + b(x-1)^3 > 0$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立,

设 $t=x-1$, $t \in (0, 1)$, 则 $\ln 2t + bt^3 > 0$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立,

设 $g(t) = \ln 2t + bt^3$, $t \in (0, 1)$,

则 $g'(t) = 2 + 3bt^2$,

当 $b \geq 0$ 时, $-3bt^2 + 2 + 3b > -3b + 2 + 3b = 2 > 0$,

所以 $g'(t) > 0$ 恒成立,

所以 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上为增函数,

所以 $g(t) > g(0) = 0$, 即 $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立,

当 $b < 0$ 时, $-3bt^2 + 2 + 3b > 2 + 3b \geq 0$,

所以 $g'(t) > 0$ 恒成立,

故 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上为增函数, 故 $g(t) > g(0) = 0$,

即 $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立,

当 b , 即当 $0 < t < 1$ 时, $g'(t) < 0$,

所以在 $(0, 1)$ 上 $g(t)$ 为减函数,

所以 $g(t) < g(0) = 0$, 不合题意, 舍去,

综上所述, $f(x) > -2$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立时, b ,

而 b 时, 由上述过程可得 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增,

所以 $g(t) > 0$ 的解为 $(0, 1)$,

即 $f(x) > -2$ 的解为 $(1, 2)$,

综上所述, b ,

所以 b 的取值范围为 $[-1, +\infty)$.

19. (17 分) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差为 d 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 a_j ($i < j$) 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) ——可分数列.

(1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) ——可分数列;

(2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ ——可分数列;

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j ($i < j$), 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) ——可分数列的概率为 P_m , 证明: P_m .

【解答】解: (1) 根据题意, 可得当 (i, j) 取 $(1, 2)$ 时, 可以分为 a_3, a_4, a_5, a_6 一组公差为 d 的等差数列,

当 (i, j) 取 $(1, 6)$ 时, 可以分为 a_2, a_3, a_4, a_5 一组公差为 d 的等差数列,

当 (i, j) 取 $(5, 6)$ 时, 可以分为 a_1, a_2, a_3, a_4 一组公差为 d 的等差数列,

所以 (i, j) 可以为 $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$;

(2) 证明: 当 $m=3$ 时, $a_1, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}, a_{14}$,

可以分为 $a_1, a_4, a_7, a_{10}; a_3, a_6, a_9, a_{12}; a_5, a_8, a_{11}, a_{14}$ 三组公差为 $3d$ 的等差数列,

所以 $m=3$ 时符合题意;

当 $m>3$ 时, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 去掉 a_2 和 a_{13} 后,

前三组还按照 $m=3$ 时的分法, 即 $a_1, a_4, a_7, a_{10}; a_3, a_6, a_9, a_{12}; a_5, a_8, a_{11}, a_{14}$,

后面的每四个相邻的项分为一组, 即 $a_{15}, a_{16}, a_{17}, a_{18}; \dots; a_{4m-1}, a_{4m}, a_{4m+1}, a_{4m+2}$,

每一组都能构成等差数列,

所以数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ ——可分数列;

(3) 证明: 设在给定 m 的情况下, (i, j) 的组数为 b_m ,

当 m 变成 $m+1$ 时, 数列就变成了 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots, a_{4m+2}, a_{4m+3}, a_{4m+4}, a_{4m+5}, a_{4m+6}$,

这里可以分成 3 组, 前 4 个一组即 $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, 中间的一组, 后 4 个一组即

$\{a_{4m+3}, a_{4m+4}, a_{4m+5}, a_{4m+6}\}$, 此时我们要在这里面删除 2 个数, 那么会有以下几种情况:

一、两个都在中间

中间有 $4m-2$ 个数, 且为等差数列, 删除 2 个的话, 总数为 b_{m-1} 种;

二、一个在第一组, 一个在中间组或两个都在第一组

第一组和中间组连起来, 会变成 $4m+2$ 个数的等差数列, 这里面总共有 b_m 种方法, 但是要去掉两个都在中间的情况, 共有 $b_m - b_{m-1}$ 种;

三、一个在中间组, 一个在最后一组, 或者都在最后一组

和上面一样, 也是共有 $b_m - b_{m-1}$ 种;

四、一个在第一组, 一个在最后一组

此时, 将 a_1, a_{4m+6} 同时删除是肯定可以的, 这算一种;

然后, 从 (2) 的结果来看, 把 a_2, a_{4m+5} 同时删除也是可以的, 因为 $m=3$ 成立之后, 当 $m>3$ 时, 只是相当于往中间加了 4 个连续的等差数而已, 其它是不变的, 这也算一种。

综上, 就会有 $b_{m+1} \geq b_{m-1} + 2(b_m - b_{m-1}) + 2 = 2b_m - b_{m-1} + 2$,

$$b_{m+1} - b_m - (b_m - b_{m-1}) \geq 2,$$

可得 $b_{m+1} - b_m \geq 2m + 2$,

即有 $b_2 - b_1 \geq 2 \times 1 + 2$,

$$b_3 - b_2 \geq 2 \times 2 + 2,$$

.....

$$b_m - b_{m-1} \geq (m-1) + 2,$$

累加可得 $b_m - b_1 \geq 2 \times (1+2+3+\dots+m-1) + 2(m-1)$,

$$\text{即 } b_m \geq m^2 + m + 1,$$

因为 $b_0=0$, $b_1=3$, 所以 $b_m \geq m^2 + m + 1$,

如果你是随便删除, 总共有 $8m^2 + 6m + 1$ 种,

所以 P_m .



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序